磁场速度最大的粒子经过坐标为(3 cm,3 cm) 的 Q 点,由(18)、(19) 式知:进入磁场的粒子最大的速度 V_1' 是最小的速度 V_2 的3倍,此两粒子进入磁场后它们的圆轨迹半径 R_1' 和 R_2,有关系

$$R_1' = 3R_2$$

因速度为 V_1' 的粒子的圆轨道过坐标原点 O,且与 x 轴相切,又过 Q 点,由此可求得

$$R_1' = 3\ \text{cm}$$

其圆心 O_1' 的坐标为(0 cm,3 cm),故知速度最小粒子的圆轨道半径

$$R_2 = 1\ \text{cm}$$

O_2 应在坐标为(0 cm,1 cm) 处,其轨道圆方程为

$$x^2 + (y-1)^2 = 1 \tag{20}$$

过 Q 点作此圆的切线,设切点 P 的坐标为(x_P, y_P),若此粒子在 P 点以速度 V_2 进入无磁场区域,则它将沿直线 PQ 到达 Q 点. P 点一定在磁场区域的边界上.

现在求 P 点的坐标. 因 O_2P 垂直于 PQ,由 P 点作 $O_1'Q$ 的垂线交于 H 点,由 O_2 点作 PH 的垂线交于 F 点. $\triangle O_2PF$ 与 $\triangle PQH$ 相似,因而有

$$\frac{\overline{O_2F}}{\overline{PF}} = \frac{\overline{PH}}{\overline{HQ}} \tag{21}$$

即

$$\frac{x_P}{(1-y_P)} = \frac{(3-y_P)}{(3-x_P)} \tag{22}$$

得

$$x_P^2 + y_P^2 - 4y_P = 3x_P - 3$$

经配方得

$$x_P^2 + (y_P-1)^2 - 2y_P - 1 = 3x_P - 3$$

因 P 点坐标(x_P, y_P) 是满足(20) 式,故得

$$-2y_P = 3x_P - 3$$

$$y_P = \frac{3}{2}(1 - x_P) \tag{23}$$

代入(20) 式,可求得 P 点的 y 坐标为

$$y_P = 0.354\ \text{cm} \tag{24}$$

因此,只要将磁场的区域边界 MN 平行下移到过 P 点,即图中的 $M'N'$,速度 V_2 的粒子在 P 点穿出磁场,它将沿轨迹圆的切线方向到达 Q 点.

六、

在 a、b 两物块向右运动的过程中,b 与 c 第一次相遇并发生碰撞,在碰撞的极短时间内,两根弹簧的长度都来不及发生变化,处在原长度状态,故 a、d 的运动未变化. 由于 b、c 质量相等,碰撞是完全弹性的,故刚碰撞后,b 的速度为零,c 的速度为 v_0,方向向右. 碰撞刚碰完时,a 的速度为 v_0,方向向右,b 的速度为零. a 与 b 构成的系统的质心 M_1(位于弹簧的中点处) 的速度为 $v_0/2$,方向向右;c 的速度为 v_0,方向向右,d 的速度为零. c 与 d 构成的系统的质心 M_2(位于弹簧的中点处) 的速度为 $v_0/2$,方向亦向右.

以 M_1 为坐标原点,建立跟随质心一起以 $v_0/2$ 的速度向右运动的坐标系,其 X' 轴与四物块中心的连线相重合(称此坐标系为质心坐标系),以 b 与 c 发生第一次碰撞的时刻作为时间的